

David Efrain Chacon Ambrosio
 19200865
 Inteligencia Artificial
 28/08/2026

RETO OPCIONAL

1. Diseño de la cueva

4		P	.	P	G
3		P	.	.	.
2		.	.	.	W
1		>	.	.	.
		1	2	3	4

Para la cueva difícil puse el oro en la esquina superior derecha, en (4,4). Coloqué un pozo a su izquierda para que los agentes tuvieran que acercarse por abajo. También puse al Wumpus en (4,2), cerca del camino hacia el oro, y los otros dos pozos en la parte superior izquierda. Mi intención fue hacer un mapa más complicado, donde no bastara con avanzar directamente y los agentes tuvieran que reconocer los peligros y buscar una ruta segura. Los agentes basados en metas y utilidad incluso tuvieron que dispararle al Wumpus para completar la misión.

2. Resultados

```
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python .\02_simple_reflex_agent.py --config .\config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml --quiet
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python .\03_model_based_agent.py --config .\config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml --quiet
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python .\04_goal_based_agent.py --config .\config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml --quiet
Result: climbed with gold steps=40 score=950.0
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python .\05_utility_based_agent.py --config .\config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml --quiet
Result: climbed with gold steps=22 score=968.0
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python .\06_learning_agent.py --episodes 1500 --config .\config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml --quiet
Trained 1500 episodes on config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml
Mean score (all): -30.5
Mean score (last 50): -22.1
Q-table size: 570 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0
(venv) PS C:\Users\david\Documents\inteligencia-artificial\Agentes\project> python .\06_learning_agent.py --episodes 5000 --config .\config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml --quiet
Trained 5000 episodes on config\mi_cueva_dificil_4x4.yaml
Mean score (all): 11.3
Mean score (last 50): 568.6
Q-table size: 762 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Result: climbed with gold steps=22 score=978.0
```